

浙江大学实验报告

课程名称: 电子工程训练(甲) 指导老师: 史笑兴/李培弘/龚淑君/金心宇/王子立/马洪庆/金向东/李惠忠
实验名称: 电子装配工程认知及工程实践 实验类型: 基础实验

一、万用表的使用练习

1.取三个不同色环的电阻，读取电阻标称值、允许偏差，用万用表测量其阻值并记录。表格如下

标称值 / Ω	允许偏差	实际测量值 1/ Ω	实际测量值 2/ Ω	实际测量值 3/ Ω	测量值/ Ω	实际偏差
200	$\pm 1\%$	198.46	198.40	198.44	198.43	-0.79%
1k	$\pm 1\%$	9.969	9.968	9.968	55.87k	-0.32%
56k	$\pm 1\%$	55.89k	55.92k	55.90k	201.4	-0.17%

2.取三个不同电容值的电容，读取电容的标称值，用万用表测量其电容并记录。表格如下

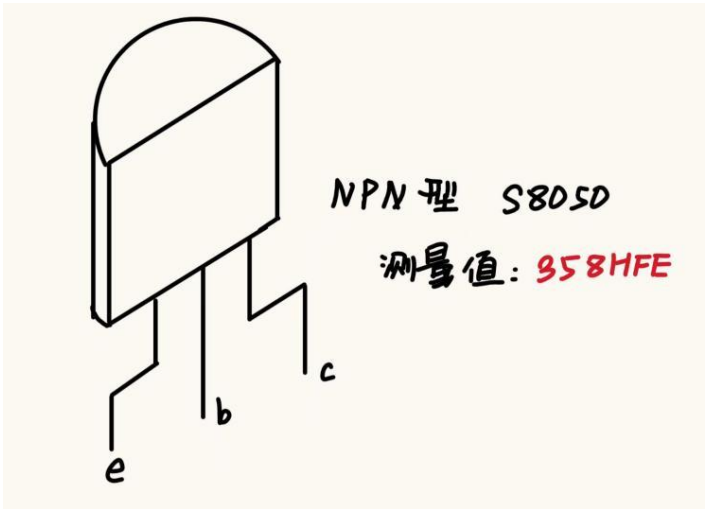
标称值/ μF	实际测量值 1/ μF	实际测量值 2/ μF	实际测量值 3/ μF	测量值/ μF	实际偏差
500pF	0.483nF	0.479nF	0.482nF	0.481nF	-3.8%
470	479.2	478.3	477.9	478.5	1.80%
100	107.18	107.12	107.15	107.15	7.15%

3.取一个二极管，用万用表判断其极性，测量它的正向导通压降，并记录。

测量值 1/V	测量值 2/V	测量值 3/V	导通电压/V
0.6269	0.6271	0.6270	0.6270

4. 取一三极管，用万用表确定它的集电极、基级和发射极，画出三极管外观图并标注管脚。

取一个三极管，使用万用表黑表笔接触一极，红表笔分别接触另外两极，如果都可导通，则三极管为 pnp 结，黑表笔所接触的为基极。如果黑红表笔互换得到类似实验结果，则三极管为npn结，红表笔接触的为基极。之后用万用表的hFE模式测量三极管放大倍数，可以进一步确定它的集电极和发射极。如图，本实验使用上述方法测得所选三极管为npn结，放大倍数为358。



二、电源与万用表使用练习

1. 设定电源 CH1、CH2 电压分别为 5V、12V，电流均为 1A。用万用表直流电压档测量实际输出电压并记录，计算电压偏差。

电源输出/V	实际测量/V	偏差	电源输出/V	实际测量/V	偏差
12	11.934	-0.55%	5	5.025	0.50%

2. 设定电源电压分别为正负 5V，正负 12V，用万用表直流电压档测量并记录。

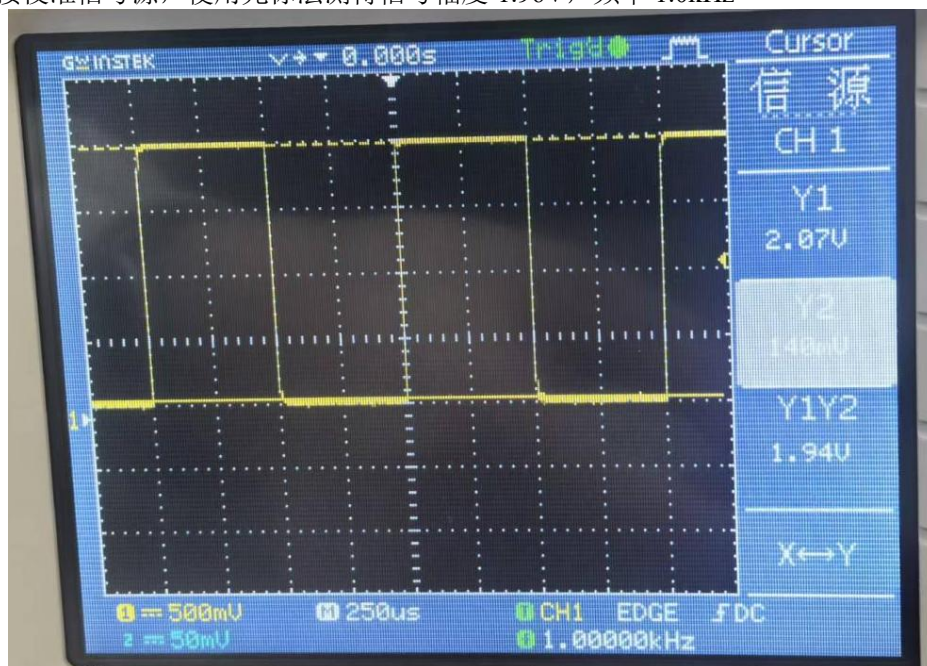
电源输出/V	实际测量/V	偏差	电源输出/V	实际测量/V	偏差
-12	-11.978	-0.18%	5	5.026	0.52%
5	5.089	1.78%	-5	-5.087	1.74%

3. 设定电源 CH1 电压为 1V，限定电流为 0.5A，用万用表的“2A 直流电流”档测量短路限制电流并记录，计算设置偏差

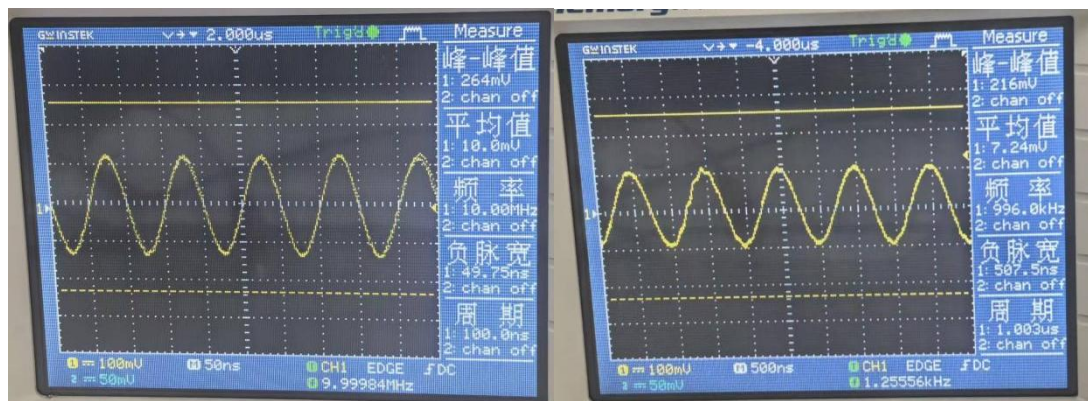
设定过载电流/A	0.5	实际过载电流/A	0.4902	偏差	-1.96%
----------	-----	----------	--------	----	--------

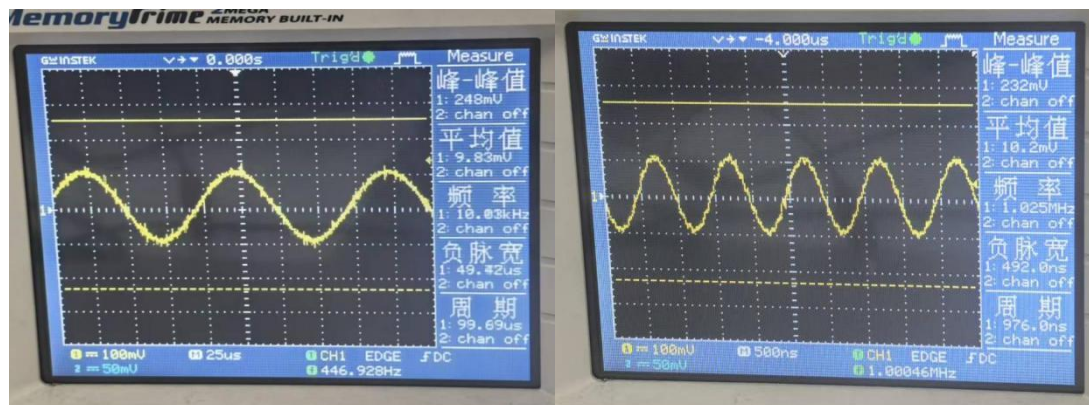
三、信号源与示波器使用练习

1. 示波器探头接校准信号源，使用光标法测得信号幅度 1.96V，频率 1.0kHz

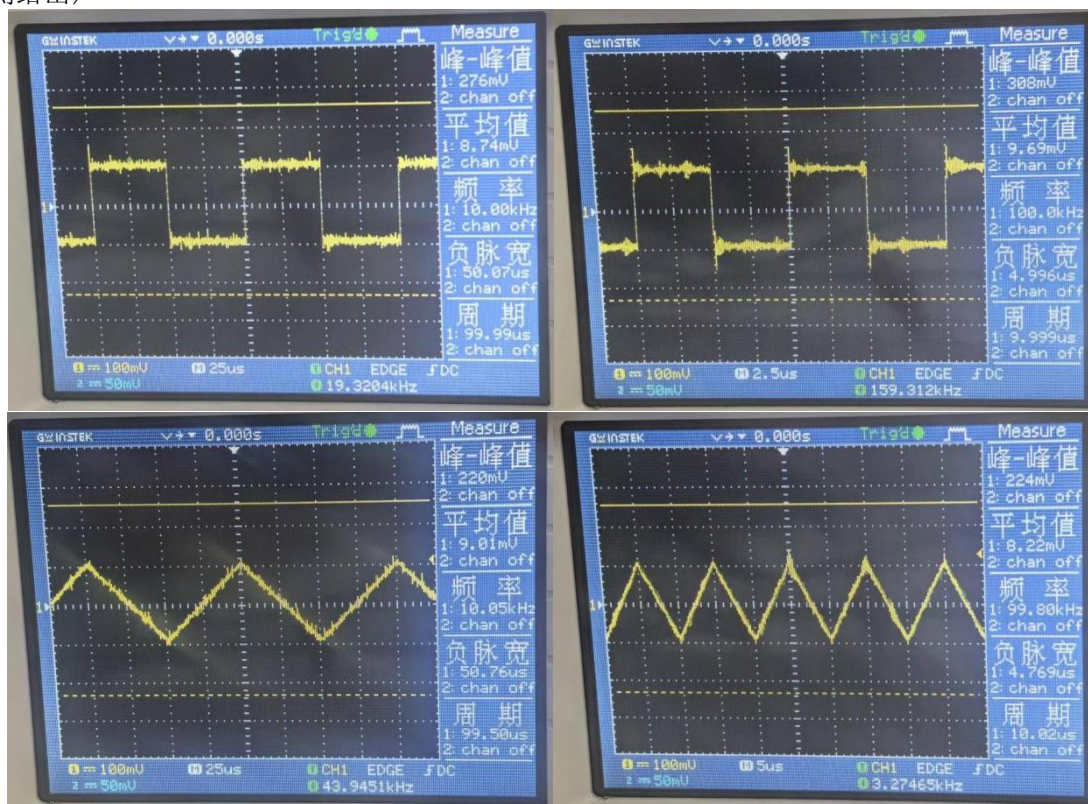


2. 调节信号源，使信号源输出幅度为 0.2Vp-p，频率分别为 500Hz，1KHz，1MHz，10MHz 的正弦波信号。记录波形如下（波形的幅度与频率参数在图片右侧给出）

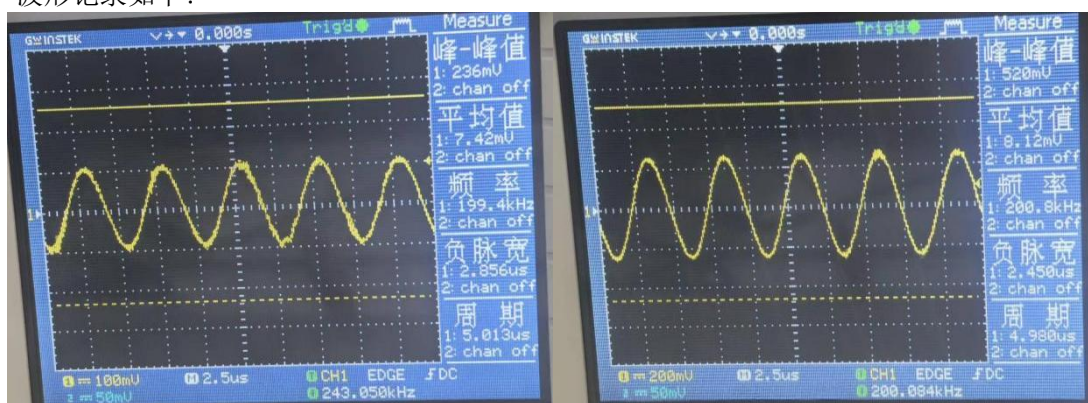


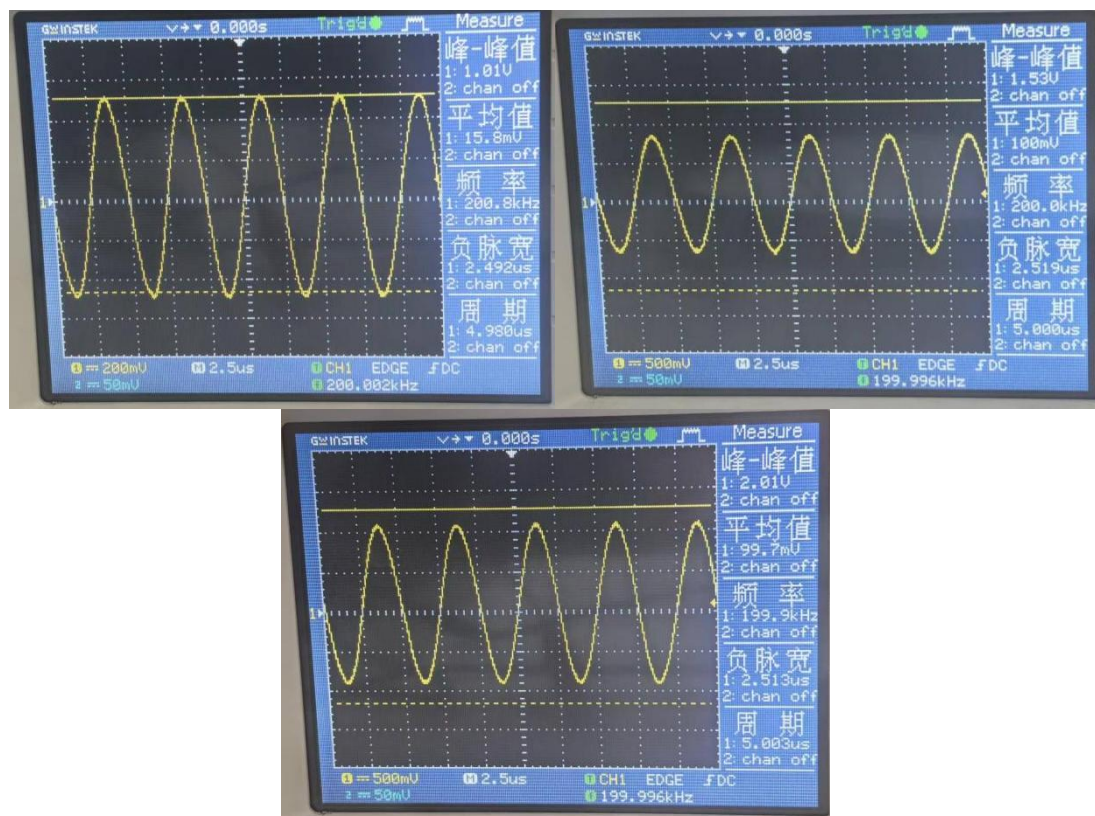


3.在(2)的基础上,改变信号波形分别为方波、三角波,测量波形的幅度和时间参数并记录。实验室中的信号发生器在输出方波与三角波时,只能输出 10kHz 与 100KHz 的值。记录如下(波形的幅度与频率参数在图片右侧给出)



4. 信号源输出信号频率保持 200KHz 不变,在(2)的基础上改变信号的幅度,在 0.5Vp-p 与 2Vp-p 之间变化,步进 0.5Vp-p 用示波器观察信号的变化,采用光标法分别测量幅度值并做相应的记录,分别计算测量偏差。波形记录如下:





函数发生器输出/V	示波器测量/V	偏差
0.5	0.520	4.00%
1	1.01	1.00%
1.5	1.53	2.00%
2	2.01	0.50%

四、电路板波形测试数据及分析处理

1. 呼吸灯调试

- (1) 电源调整到12V，电流0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- (2) 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。
- (3) 示波器测量集成电路1脚的波形，示波器采用直流耦合，采用STOP使波形停止（频率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（ V_{p-p} ），周期。
- (4) 示波器测量集成电路7脚的波形的幅度和周期。
- (5) 1脚和7脚分别为何种波形？
- (6) 调整电位器R3，观察波形周期的变化。

实验结果如下：

引脚	幅度	周期	波形
1脚	3.35V	1.36s	三角波
7脚	11.3V	1.33s	方波

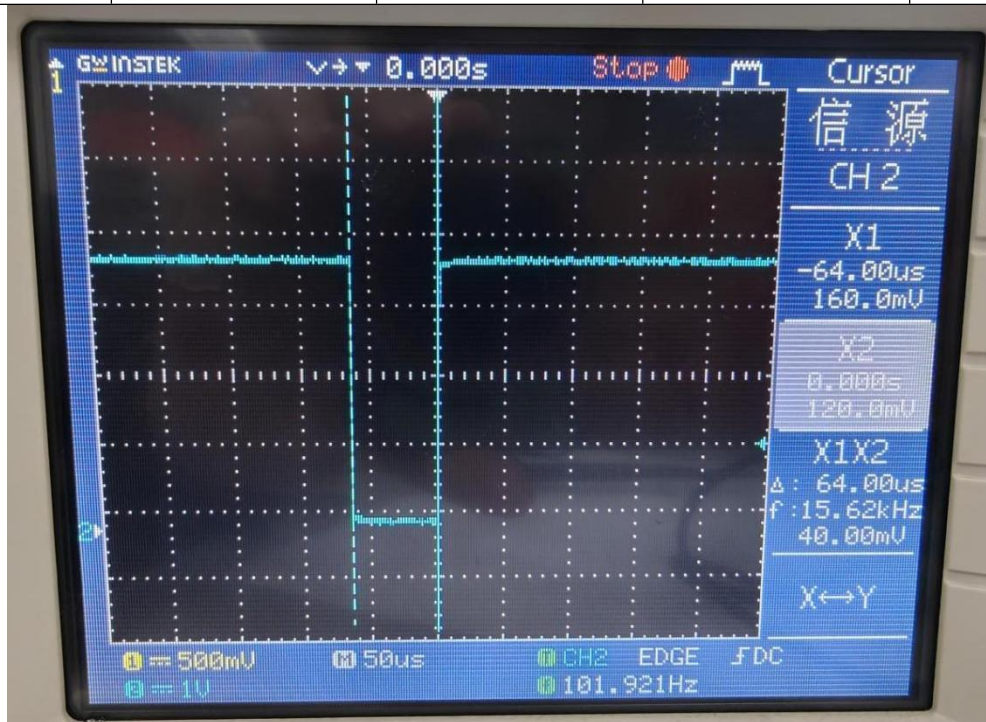
调整电位器R3，发现波形周期变大。

2. 幸运转盘调试

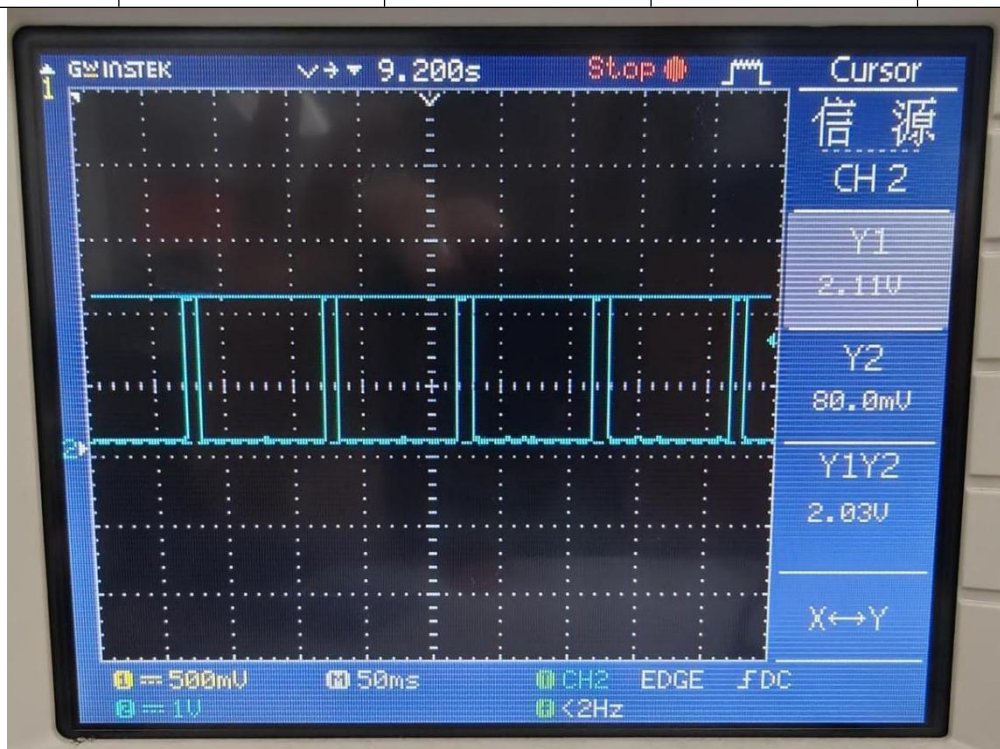
- (1) 电源调整到电压：5V，电流0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- (2) 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。
- (3) 按住启动键，示波器测量集成电路U1的3脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（ V_{p-p} ）、周期和负脉冲宽度。

班级:

集成电路	引脚	幅度	周期	负脉冲宽度
U1	3脚	3.83V	9.800ms	64us



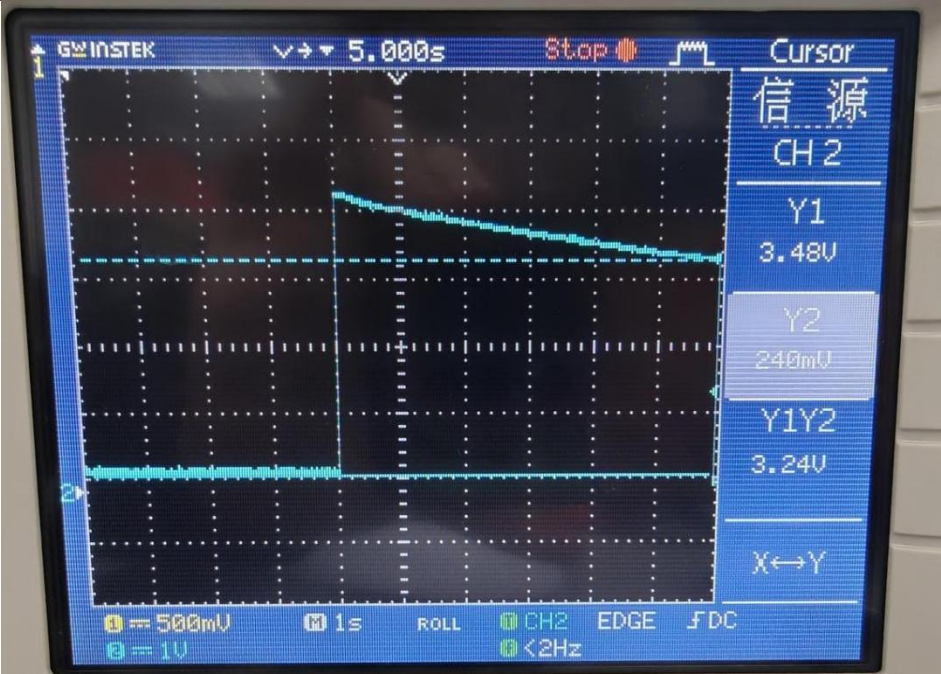
集成电路	幅度	周期	正脉冲宽度	占空比
U2	2.03V	100.00V	11.60ms	11.60%



（5）示波器测量三极管Q1发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的发电极（E极）电压。

实验结果如下：

三极管	初始电压	停止闪烁时电极电压
Q1	4.40V	3.48V

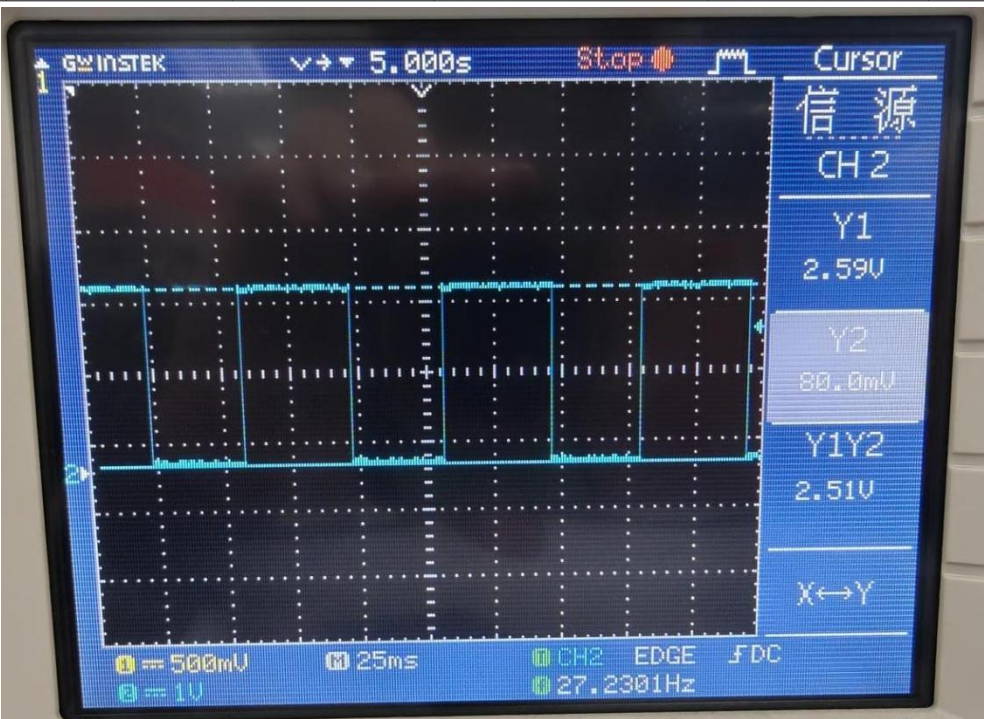


3. 贴片流水灯调试

- （1）连接电源+3V；
- （2）测试NE555的输出信号（3脚）的幅度和频率；
- （3）测量上述信号的上升时间和下降时间；

实验结果如下：

NE555	引脚	幅度	频率	上升时间	下降时间
	3脚	2.51V	13.59Hz	16.25 μ s	16.27 μ s



(4) 测试4017环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，理论值应该是多少？

实验结果如下：

4017 环形计数器	周期	脉冲宽度	测量占空比	理论占空比
	730ms	72ms	9.86%	10%

(6) 测量Q1集电极信号周期。

实验结果如下：

Q1	电极	周期
	集电极	740.0ms

五、课程总结

组员一：

1、实验收获

通过本次《电子工程训练》课程的学习与实践，我们对电子技术的基础知识和实际操作有了更加全面和深入的理解。实验内容涵盖了电子元器件的识别与测量、常用电子仪器的使用、直插器件电路板与贴片器件电路板的焊接与调试等多个方面。

通过合理分工合作，两位小组成员高效的进行了实验的操作与记录。在实验中，我们在使用万用表测量三极管时，hFE示数不稳定，甚至出现闪烁现象。经过多次尝试，我们发现是由于三极管插入角度不当导致接触不良，最终调整插入方式，使最后的示数稳定。这一过程让我们深刻认识到仪器操作细节的重要性。

在呼吸灯和幸运转盘的调试过程中，我们学会了如何通过示波器测量关键引脚的波形，分析三角波、方波等不同波形特征，并结合电路原理理解其工作状态。尤其是在测量负脉冲宽度和占空比时，我们对示波器的触发模式和光标测量功能有了更深入的理解。

焊接环节同样充满挑战。从最初的电烙铁使用不熟练，到能够独立完成直插和贴片元器件的焊接，我们在实践中不断摸索技巧，逐步提高了焊接质量和效率。通过亲手完成并实物验证的过程，我们不仅获得了相当的成就感，并且对电子电路的设计与实现有了更直观的认知。

2、分析与建议

这门课程是一门以动手实践为主的课程，与以往单纯的理论教学截然不同，具有很强的实践价值。它将理论知识与实际操作紧密结合，让我们在实践中加深了对基础电子知识的理解，能够更好地掌握电子技术知识，为今后的学习和工作打下了坚实的基础。本次实验所积累的经验 and 技能，将会在我们未来的电子技术学习和实践中发挥作用。

此外，实验室中示波器的实际功能还有很多，讲解时受限于时间可能不太全面。希望老师能够将实验室对应型号示波器的使用制作成ppt供同学们课前熟悉或课后自行探索。

组员二：

1. 实验收获

通过本次《电子工程训练》课程，我从理论知识走向了实际动手操作，收获颇丰。

首先，掌握了常用电子仪器的使用方法。以前只在课本上见过示波器、信号源、直流电源，这次真正用它们测量波形、设置参数。特别是去了解示波器的光标法测量幅度、周期、脉冲宽度，以及直流耦合和交流耦合的区别等知识，让我感到印象深刻；同时，测量负脉冲宽度和占空比时，我学会了如何调整触发模式让波形稳定。

其次，学会了用万用表检测元器件。测量电阻时，我注意到标称值与实测值的偏差都在±1%以内，验证了色环读数的准确性。判断二极管极性和三极管类型时，利用二极管档的通断特性——黑表笔接基极、红表笔接另两极均导通为PNP，反之为NPN。

此外，焊接环节从生疏到熟练。直插件焊接时要注意烙铁头清洁和上锡量，贴片元件更考验耐心，用镊子固定元件、尖头烙铁快速点焊，焊完后用万用表检查有无虚焊等。

这次实验让我认识到，电子技术不仅仅是公式和电路图，更是实实在在的波形、电压和焊点。动手实践带来的直观理解，远比死记硬背深刻。

2. 分析与建议

这门课程以动手实践为核心，它让我在真实操作中理解了电路的工作状态，比如呼吸灯中三角波和方波的转换、幸运转盘中计数器的占空比、流水灯中555定时器产生的时钟信号等。通过亲自测量、调试、排故，让我建立了对电子系统更直观的认知。

课程内容安排合理，从最基本的元器件识别、万用表使用，到信号源、示波器操作，再到完整电路板的焊接与调试，循序渐进，非常适合初学者。

焊接环节虽然有一定挑战，但亲手焊完一块板子并验证功能正常，带来的成就感是课堂理论无法给予的。整体来说，这门课程极大地激发了我对电子技术的兴趣，为后续的学习打下了扎实的基础。